

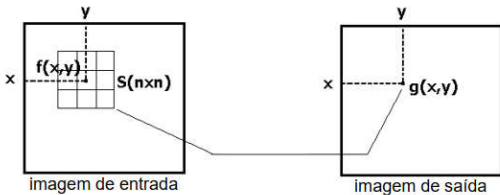
Filtragem Espacial

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Filtros Digitais no domínio do espaço

- Também conhecidos como operadores locais ou filtros locais
- Combinam a intensidade de um certo número de pixels, para gerar a intensidade da imagem de saída.

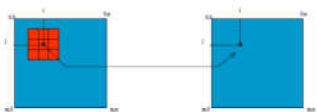


Filtros Digitais no domínio do espaço

- São técnicas baseadas na convolução de

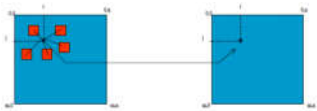
– templates

- janelas, matrizes



– tuplas

- conjunto de pixels



Filtros Digitais no domínio do espaço

- Uma grande variedade de filtros digitais podem ser implementados através da convolução no domínio do espaço
- São os operadores locais mais utilizados em processamento de imagens, com diversas aplicações
 - Pré-processamento
 - Eliminação de ruídos
 - Suavização
 - Segmentação

CONVOLUÇÃO

Processo de Filtragem

- Cada elemento da máscara é multiplicado pelo valor do pixel correspondente na imagem f
- A soma desses resultados é o novo valor do nível de cinza na nova imagem g
- Exemplo: w é uma janela de $n \times n = k$ pixels. O processo de filtragem para cada pixel na imagem $g(x,y)$ será dada por:

$$g(x,y) = \sum_{i=0}^k w_i \cdot f(x,y)$$

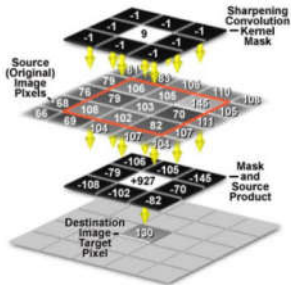
Processo de Filtragem

- (a,b,c,d,e,f,g,h,i) : são os valores dos níveis de cinza na vizinhança de $f(x,y)$
- $(w_1 a w_9)$: são os coeficientes da máscara
- O valor do pixel $g(x,y)$ é dado por:
$$g(x,y) = w_1.a + w_2.b + w_3.c + w_4.d + w_5.e + w_6.f + w_7.g + w_8.h + w_9.i$$

	a	b	c
	d	e	f
	g	h	i

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Processo de Filtragem



Desloca / Multiplica / Soma

Exemplo 1

- vetor $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- vetor $B = \{1, 3, -1\}$.
 - O resultado da convolução é $(0 \times (-1)) + (0 \times 3) + (1 \times 1) = 1$ (valores em branco assumidos como zero) e é colocado em $A*B$ na posição correspondente ao centro do conjunto B .

A		0	1	2	3	4	
B	-1	3	1				
A*B		1					

Exemplo 1

A		0	1	2	3	4	
B	-1	3	1				
A*B		1					

A		0	1	2	3	4	
B				-1	3	1	
A*B		1	5	8	11		

A		0	1	2	3	4	
B		-1	3	1			
A*B		1	5				

A		0	1	2	3	4	
B					-1	3	1
A*B		1	5	8	11	9	

A		0	1	2	3	4	
B			-1	3	1		
A*B		1	5	8			

Exemplo 2

Máscara

1	0
0	1

Imagem

1	1	3	3	4
1	1	4	4	3
2	1	3	3	3
1	1	1	4	4

Resultado

- A imagem resultado é menor do que a imagem original.
- Os valores marcados com * não podem ser calculados.

Exemplo 2

Máscara

1	0
0	1

Imagem

1	1	3	3	4
1	1	4	4	3
2	1	3	3	3
1	1	1	4	4

Resultado

2	5	7	6	*
2	4	7	7	*
3	2	7	7	*
*	*	*	*	*

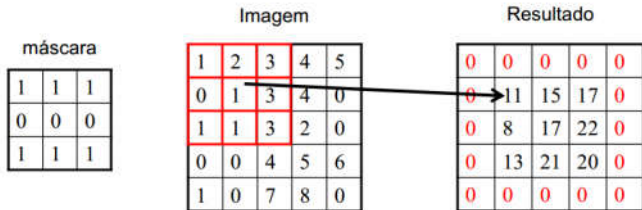
- A imagem resultado é menor do que a imagem original.
- Os valores marcados com * não podem ser calculados.

Convolução

- Convenção
- Nas máscaras de organização par (2×2 , 4×4 , ...) o resultado é colocado sobre o primeiro pixel
- Nas máscaras de organização ímpar (3×3 , 5×5 , ...) o resultado é colocado sobre o pixel de centro
- A imagem resultado da convolução não necessita obrigatoriamente ser menor que a imagem original.
 - Convolução aperiódica
 - Gabarito truncado
 - Convolução periódica

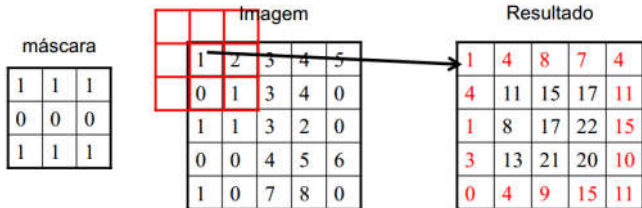
Convolução aperiódica

- O valor 0 é atribuído aos resultados não calculáveis



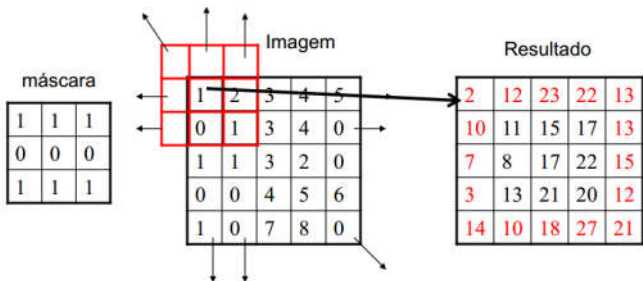
Gabarito truncado

- Centra-se a máscara com o primeiro pixel da imagem atribuindo o valor 0 aos valores inexistentes na imagem



Convolução periódica

- A máscara é deslocada sobre todos os pixels da imagem original como se esta fosse adjacente em suas extremidades



Convolução

- O custo computacional da convolução é alto
 - Em um imagem de tamanho $M \times M$ e máscara $N \times N$, o número de multiplicações é de M^2N^2
 - Exemplo: imagem de 512×512 e máscara de $16 \times 16 = 67.108.864$ multiplicações.
- Alternativa: domínio da frequência (Fourier)
 - Só é justificável se a máscara for maior do que 32×32
 - Custo da Transformada de Fourier

Máscaras de Convolução

- O tamanho da máscara e os valores de seus coeficientes definem o tipo de filtragem produzido
- Exemplos
 - Passa Baixa e média espacial (suavização)
 - Filtragem mediana
 - Passa Alta (realce)
 - Passa banda
 - Gradientes (robert, sobel, etc): detectores de borda

FILTROS DE SUAVIZAÇÃO

Filtro Passa Baixas

- Deixa passar apenas as componentes de mais baixa frequência (atenuam o contraste).
- Suaviza a imagem atenuando as altas frequências, que correspondem às transições abruptas. Tende a minimizar ruídos e apresenta o efeito de borramento da imagem.
- Utiliza uma máscara que realiza a **média** da vizinhança.
- Numa máscara de média, os coeficiente são positivos e a soma deles é igual a 1
- Quanto maior a máscara maior efeito de borramento

Filtro de Média

- Exemplos de **filtros de média**:

$1/5 \cdot$

0	1	0
1	1	1
0	1	0

$1/16 \cdot$

1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

$1/4 \cdot$

1	1
1	1

$1/9 \cdot$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$1/25 \cdot$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Filtro Passa Baixas

Imagem original

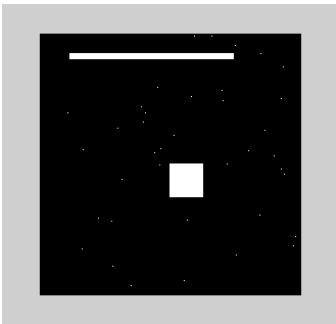
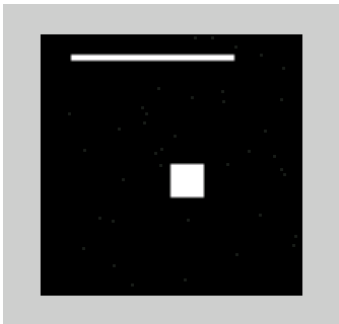


Imagem filtrada



Filtro Passa Baixas

Imagem original



Imagem filtrada



Filtro de Média Ponderada

- Filtros de **média ponderada**, são usados quando os pesos são definidos em função de sua distância do peso central:

$1/8 \cdot$

0	1	0
1	4	1
0	1	0

$1/16 \cdot$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

$1/10 \cdot$

1	1	1
1	2	1
1	1	1

$1/32 \cdot$

1	3	1
3	16	3
1	3	1

Filtro Gaussiano

- Filtro passa-baixa mais importante.

- 1D: $g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}$

- 2D: $g(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$

1/16 .

1	2	1
2	4	2
1	2	1

1/273 .

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

Filtro de Mediana

- **Mediana:** valor que ocupa a posição central de um conjunto
- Trata-se de um filtro não linear: não é feita a convolução de uma máscara
- A intensidade de cada pixel é substituída pela mediana das intensidades na vizinhança daquele pixel.
 - Ex: o ponto de valor 51 é um ruído:

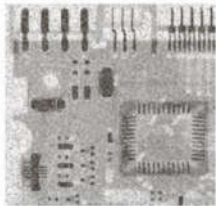
1	2	2	3	0
0	51	3	1	2
0	3	2	0	1
2	1	0	3	1
3	0	1	2	3



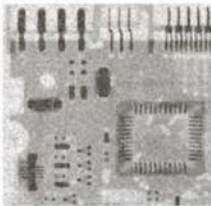
0 - 0 - 1 - 2 - **2** - 2 - 3 - 3 - **51**



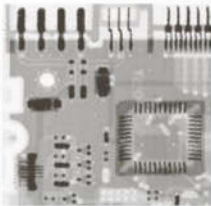
Filtro de Mediana



Original



Filtro de média 3x3



Filtro de mediana 3x3

Filtro da Moda

- **Moda:** valores da vizinhança são ordenados e o valor mais frequente é tomado como novo valor

1	2	2	3	0
0	51	3	1	2
0	3	2	0	1
2	1	0	3	1
3	0	1	2	3



0 - 0 - 1 - **2 - 2 - 2** - 3 - 3 - 51

FILTROS DE REALCE

Filtro Passa Altas

- Realça detalhes, produzindo uma "agudização" ("sharpening") da imagem, isto é, as transições entre regiões diferentes tornam-se mais nítidas.
- Realçar certas características presentes na imagem, tais como
 - Bordas
 - Linhas curvas
 - Manchas
- O efeito indesejado é que enfatizam o ruído existente na imagem.

Filtro Passa Altas

Imagem original



Imagem filtrada



Filtro Passa Altas

- Exemplos:

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

1	-2	1
-2	5	-2
1	-2	1

Filtro Passa Altas Direcionais

- Detecção de Linhas

Horizontal

-1	-1	-1
2	2	2
-1	-1	-1

-1	-1	2
-1	2	-1
2	-1	-1

Diagonal
45°

Vertical

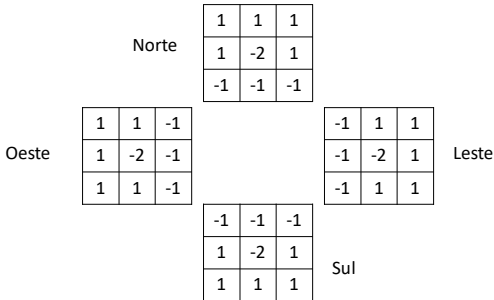
-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

2	-1	-1
-1	2	-1
-1	-1	2

Diagonal
-45°

Filtro Passa Altas Direcionais

- Os filtros passa alta direcionais (realce de bordas) realçam a cena, segundo direções preferenciais de interesse, definidas pelas máscaras.



DETECTORES DE BORDAS

Operadores de Bordas

- Operador de Roberts
- Operador de Sobel
- Operador de Prewitt
- Operador de Canny

Operador Roberts

- É o mais antigo e mais simples algoritmo de detecção de bordas.
- Roberts introduziu a seguinte operação cruzada (módulo do gradiente):

$$g(x, y) = \{[\sqrt{f(x, y)} - \sqrt{f(x+1, y+1)}]^2 + [\sqrt{f(x+1, y)} - \sqrt{f(x, y+1)}]^2\}^{1/2}$$

- Que deve ser comparado a um limiar.
- Devido ao custo computacional, as operações de elevar ao quadrado e raiz quadrada são, muitas vezes substituídas pelo valor absoluto das diferenças cruzadas

$$g(x, y) = |f(x, y) - f(x+1, y+1)| + |f(x+1, y) - f(x, y+1)|$$

Operador Roberts

- Este operador pode ser representado por duas componentes

0	1
-1	0

vertical

1	0
0	-1

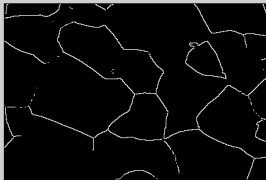
horizontal

- Como resultado de sua aplicação, obtém-se uma imagem com altos valores de nível de cinza, em regiões de contrastes bem definidos e valores baixos em regiões de pouco contraste, sendo 0 para regiões de nível de cinza constante.
- Uma desvantagem deste operador é a sua **assimetria**
 - Dependendo da direção, certas bordas são mais realçadas que outras, mesmo tendo magnitude igual.

Original



Roberts



Operador Sobel

- Mais sofisticado que o operador Roberts.
- É dado pela seguinte expressão: $g(x,y) = \sqrt{X^2 + Y^2}$
 - Onde X e Y são as saídas dos filtros dados pelas seguintes máscaras

	1	2	1
X	0	0	0
	-1	-2	-1

	-1	0	1
Y	-2	0	2
	-1	0	1

- A máscara X detecta as variações no sentido horizontal e a máscara Y, no sentido vertical.
- O operador gradiente de Sobel tem a propriedade de realçar linhas verticais e horizontais mais escuras que o fundo, sem realçar pontos isolados.

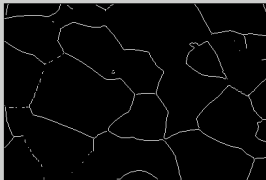
Operador Sobel

- Devido as máscaras serem 3x3 ao invés de 2x2, Sobel é muito menos sensível ao ruído do que Roberts.
- Os resultados são mais precisos.
- A detecção de bordas é obtida pela limiarização da magnitude do gradiente
 - Diferentes valores de limiar resultam em diferentes mapas de bordas.
 - Se o limiar é muito baixo, muitos pontos são marcados como pontos de borda, resultando em bordas grossas ou muitos pontos de bordas isolados
 - Se o limiar é alto, os segmentos aparecerão finos e quebrados (sem continuidade da borda)

Original



Sobel



Operador Prewitt

- Semelhante ao operador Sobel
- Encontra as bordas utilizando uma aproximação da derivada.
- Retorna as bordas onde o gradiente da imagem é máximo.
- É dado pela seguinte expressão:
 - Onde X e Y são as saídas dos filtros dados pelas seguintes máscaras

X

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

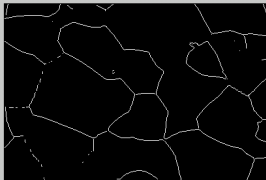
Y

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Original



Prewitt



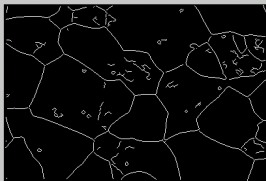
Operador Canny

- Encontra as bordas procurando por um máximo local do gradiente da imagem
- O gradiente é calculado a partir da derivada de um filtro gaussiano
- O método usa dois limiares para detectar bordas fortes e fracas e inclui as bordas fracas na saída somente quando elas estiverem conectadas a bordas fortes
- Este método é menos sensível a ruídos do que os demais e mais provável de detectar bordas fracas

Original

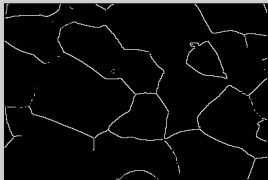


Canny

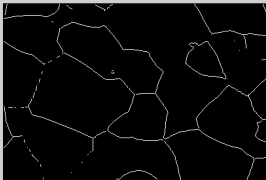


Comparativo

R



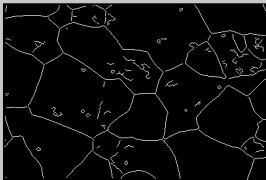
S



P



C



Filtro Laplaciano

- O laplaciano de uma função bidimensional é a sua derivada de segunda ordem.

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

1	-2	1
-2	4	-2
1	-2	1

Filtro LoG

- Laplaciano do Gaussiano

0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0

0	1	1	2	2	2	1	1	0
1	2	4	5	5	5	4	2	1
1	4	5	3	0	3	5	4	1
2	5	3	-12	-24	-12	3	5	2
2	5	0	-24	-40	-24	0	5	2
2	5	3	-12	-24	-12	3	5	2
1	4	5	3	0	3	5	4	1
1	2	4	5	5	5	4	2	1
0	1	1	2	2	2	1	1	0

Exercícios

- 1) Desenvolver algoritmos para os operadores:
 - a) Roberts
 - b) Sobel
 - c) Prewitt
- 2) Procurar pelos seguintes operadores:
 - a) Robinson
 - b) Canny
 - c) Marr-Hildreth